

200亿+ 日均 RTB 竞价请求

50w+ QPS 峰值处理

+22% 整体 ROI 提升

0.80+ CVR 模型 AUC

算法团队成员，2025 年 10 月起参与 DSP 平台建设。负责竞价引擎、智能出价、预估模型和 AB 实验模块的设计与开发，平台日均处理百亿级竞价流量（ADX 数千亿/天）。工作方向集中在 成本控制、模型迭代、实验验证 三个方面。

工作经历

蓝色光标 DSP 广告平台 · 算法工程师 · 2025.07 - 至今

2025.01 后端工程基础

快手实习期间建立高性能服务优化能力，掌握 Redis 架构设计与 API 性能调优方法论

2025.07 广告算法体系

独立负责 DSP 智能出价与竞价引擎，从策略设计到模型训练全链路闭环交付

2025.11 Agent 工程探索

合作 Advoo AI 营销 Agent 产品，将广告算法与工程经验迁移至 Agent 架构设计

智能出价与策略优化体系 · 核心系统

独立负责

- 角色** 针对广告主成本控制需求，设计并实现 DSP 平台智能出价系统，覆盖预算分配到实时竞价的决策链路，包含升降温机制应对流量波动
- 动作** 研发基于 PID 控制的预算分配算法，结合非线性渐进策略实现分钟级预算动态调整，解决尾量集中爆发与预算超投问题；设计 K 值自适应出价系统 Smart Bidding，基于后验 CTR 对 CPC/OCPC 场景动态校准出价，引入慢启动机制 Slow Start 应对冷启动；建立基于保序校准的出价逻辑，确保预测模型概率输出的时序合理性
- 结果** OCPC 成本达标率 68% → 85% (+25%)，预算利用率 85% → 98%，整体 ROI 提升 22%，超预算案例降至 3%

DSP 竞价引擎架构 · 核心基础设施

独立负责

- 角色** 基于 Go 构建竞价引擎 Bidmaster Engine，支撑日均 200 亿 RTB 竞价请求，负责实时请求解析与竞价响应，P99 < 100ms
- 动作** 设计模块化策略管线，将过滤、频控、出价等决策逻辑解耦为独立插件，支持配置热加载与灰度发布；构建基于 Kafka 的实时竞价日志管线，为模型训练、策略迭代和漏斗分析提供数据基础；天级缩短为小时级策略上线周期
- 结果** 竞价响应 P99 < 100ms，策略上线周期从天级缩至小时级，日志管线覆盖请求→竞价→展示→点击全路径，支撑模型日级迭代与策略 AB 实验

DSP-Model 广告预估模型体系 · 模型系统

主要负责

- 角色** 负责 CTR/CVR/WINR 三类预估模型从搭建到迭代，影响竞价排序与广告主成本达标，模型服务承载线上全量流量推理
- 动作** 基于 TensorFlow + Horovod 搭建分布式训练框架，采用 TFRA 动态 Embedding 处理稀疏特征冷启动；设计多任务学习架构 MTL，通过 Shared Embedding + Task-Specific FM/DNN Heads 实现激活/付费/留存多目标建模；引入 Isotonic Regression 保序校准，线上 PCOC 趋近 1.0；建立模型生命周期流程：训练 join/update 两阶段 → 离线评估 AUC/GAUC/Logloss/PCOC → SavedModel 导出 → 线上 A/B → 飞书告警，迭代周期从周级缩至天级
- 结果** CVR 模型 AUC 从 0.75 提升至 0.80+ (+6.7%)，线上转化成本达标率有明显改善，模型迭代效率提升为天级

AB 实验平台 · 基础设施

方向主导

- 角色** 算法团队此前缺乏并行验证手段，设计多层正交 AB 实验体系，支撑策略与模型的验证闭环，可同时运行 10+ 实验组
- 动作** 设计 CTR/CVR/策略三层正交流量架构，一致性哈希分流耗时 < 1ms，支持 10+ 实验组并行；全链路日志埋点覆盖请求→竞价→展示→点击；支持小时级指标自动聚合与可视化分析面板
- 结果** 实验周期从 2 周缩短至 3 天，线上问题排查时间从 1 小时缩至 5 分钟

项目经历

快手 · 北京快手科技有限公司 · IT 中心后端研发实习

2025.01 - 2025.05

- 角色** IT 中心后端研发实习生，负责 KRooms 会议室系统 API 性能优化与认证模块修复
- 动作** 优化接口调用链路，将接口响应时间从 120ms 降至 40ms；基于 Redis 设计设备健康评分算法，扩展 CPU/内存/网络延迟等多维监控指标
- 结果** 接口响应时间 120ms → 40ms (-67%)，API 错误率从 2.5% 降至 0.1%

Advoo (AIMO-Tech) 合作项目 · AI 营销 Agent		2025.11 - 至今
角色	面向中小品牌的 AI 营销 Agent 产品, 以 \$9.9 起步价为品牌提供 AI 营销工具, 完成策划创意、内容生成、设计调配到跨渠道发布的流程, 参与核心技术设计与开发	
动作	设计 AgentKit 执行引擎: 多步工具编排 ToolExecutor + 串行/并行控制, 事件驱动 SpanAgentEventEmitter 实现会话状态持久化及用量采集; Agent 支持最多 64 轮自主推演, 具备中断恢复能力; 设计虚拟文件系统与工具体系; 可观测性方面基于 SignNoz + OpenTelemetry 搭建 Tracing/Logging 体系, 开发飞书告警 webhook-adapter	
结果	搭建 LLM 通道监测 relay-pulse: Go + React 实现 LLM 通道健康检测系统, 支持配置热更新、指数退避巡检、多模型交叉验证; 多模型父子通道继承策略提供降级路径	

竞赛与开源

Apache Higress RAG 赛道	决赛入围
设计"Pre-Retrieval → 多路混合检索 → CRAG 纠错闭环"全链路增强架构, 支持向量 + BM25 + WebSearch 多路检索与 RRF 融合, HotpotQA 数据集 EM=0.94 (10,000 样本)	

TAAC 2026 推广 CVR 预测竞赛	工业赛道
基于 HyFormer 统一架构, 通过系统性消融实验验证 CVR 预测 AUC 从 baseline 0.8411 提升至 0.8505 (+0.94%), 10 万有效样本; 核心方法: EDA 驱动特征工程 (时间编码 +0.26%、噪声删除、Null 指示器)、编码器选型消融 (Longer > SwGLU > Transformer)、训练策略优化 (batch_size 隐式正则化 +0.25%、Cosine LR、Label Smoothing), 严格遵循单变量控制原则	

Apache 开源贡献	Contributor
Apache Higress (云原生 API 网关) Contributor, 贡献 RAG 增强框架实现; Apache seata-go (分布式事务框架) Contributor, 修复 insert-on-duplicate 场景空值查询 bug, 添加 PR 自动化单元测试 CI	

专业技能

编程语言	精通 Go, 熟悉 Python, 熟悉 Java、TypeScript
推荐/广告算法	CTR/CVR/WINR 预估模型, 智能出价 PID / Smart Bidding / OCPC, 预算控制与消耗平滑, AB 实验设计与分析
机器学习工程	TensorFlow 分布式训练 (Horovod), TFRA 动态 Embedding, 多任务学习 MTL, 保序校准, 模型全生命周期管理
Agent & LLM	Agent 执行引擎设计, Tool-use 编排, RAG 全链路 (向量+BM25+CRAG), LLM 可用性监测
系统架构	高性能 RTB 引擎 Go 峰值 QPS 50w+, Kafka 实时管线, Redis 缓存与频控, 微服务架构

教育背景

天津财经大学 · 本科 · 信息与计算机科学	2021.09 - 2025.06
------------------------	-------------------